

VERIFICA DI LAB. SISTEMI E RETI 5CIIN – MARZO 2024

Punto base: 1 (solo se sono presenti i commenti, nome e cognome nella prima riga e nome di progetto adeguato)

Scrivere un programma Java che permetta di scegliere un metodo di cifratura tra i seguenti:

- 1- Cifratura con le iniziali delle parole contenute in un testo
- 2- Cifratura con il metodo railfence
- 3- Cifratura di un testo con il cifrario a permutazione semplice

ISTRUZIONI:

1- Cifratura che usa le iniziali delle parole contenute in un testo

Punti: 2,5

Il programma chiede in input due nomi di file. Il primo contiene il testo da cifrare e il secondo è la base per cifrarlo.

Ogni lettera del primo testo è sostituita con un numero che rappresenta la posizione di una parola nel secondo testo che inizia con la lettera stessa. Il testo cifrato va memorizzato in un file output.txt.

2- Cifratura con il metodo railfence

Punti: 2

Il programma chiede in input il nome di un file che contiene il testo da cifrare e restituisce il testo cifrato come nell'esempio:

```
DISGRUNTLED EMPLOYEE
      ↓
D  R  L  E  O
I  G  U  T  E  M  L  Y  E
S  N  D  P  E
      ↓
DRLEOIGUTE MLYESNDPE
```

3- Cifrare un testo con cifrario a permutazione semplice

Punti: 2,5

Il programma chiede in input il nome di file e restituisce un file di testo (cifrato.txt) cifrato con il cifrario a permutazione semplice.

Per utilizzare questo cifrario si chiede all'utente un numero ($h > 0$) e un array composto dai numeri tra 1 e h permutati. Si divide poi il messaggio in stringhe lunghe h le cui lettere vengono permutate in base alla posizione nell'array.

ESEMPIO

$h = 9$

$\pi = \{1\ 2\ 5\ 3\ 7\ 6\ 4\ 9\ 8\}$

1 2	3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
C I	V E D I A M O	D O M A N I A B C
↓ ↓	↘ ↙ ↘ ↙ ↘ ↙ ↘ ↙	↓ ↓ ↘ ↙ ↘ ↙ ↘ ↙
C I	D V A I E O M	D O N M A I A C B

TEORIA:

Punti: 2

Diffie Hellman:

- a cosa serve e in quali casi viene utilizzato l'algoritmo Diffie Hellman?

- fornisci un esempio di applicazione dell'algoritmo illustrando i passaggi step by step e fornendo un commento sintetico per ciascuno di essi.